PROPOSTA DE TRABALHO

MODELAGEM E PROJETO DE ALGORITMOS PARA O MERCADO FINANCEIRO

DISCIPLINA: Modelagem e Projeto de Algoritmos para o Mercado Financeiro

PROFESSORA: Prof. Alexandre Pimenta

VALOR: 25 pontos

FORMATO: Trabalho em grupo (máximo 3 alunos)

1. OBJETIVO GERAL

Desenvolver uma proposta de criação de um Robô Inteligente de Trading utilizando técnicas de Aprendizado de Máquina para operar na B3 (Bolsa de Valores do Brasil) em operações DayTrade com o Índice Futuro (Mini Índice ou Índice Futuro).

IMPORTANTE: Esta primeira etapa refere-se APENAS à proposta conceitual e metodológica, sem a necessidade de implementação do código.

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO

O projeto deve apresentar uma proposta completa para um sistema de trading automatizado que:

2.1 Características Técnicas:

- Operar no mercado de DayTrade da B3
- Negociar o Índice Futuro (WIN$ para BackTeste)
- Implementar estratégias de entrada e saída de posições
- Gerenciar risco e tamanho de posição
- Utilizar Aprendizado de Máquina para otimizar parâmetros

2.2 Arquitetura Temporal (Conceito de Janela Móvel):

- JANELA DE TREINAMENTO: Período contínuo para treinar o modelo
- JANELA DE EXECUÇÃO: Período para testar a estratégia em tempo real
- Ambas as janelas devem se deslocar continuamente no tempo
- O sistema deve reaprender periodicamente com novos dados

3. TÉCNICAS DE APRENDIZADO DE MÁQUINA PERMITIDAS

O grupo DEVE escolher uma das seguintes técnicas e JUSTIFICAR a escolha:

3.1 Lógica Fuzzy

- Vantagem: Lidar com incerteza e variáveis linguísticas

- Aplicação: Otimização de regras de entrada/saída
- Exemplo: "Se volatilidade é ALTA e tendência é FORTE, então..."

3.2 Redes Neurais Artificiais

- Vantagem: Capturar padrões complexos em série temporal
- Aplicação: Previsão de preços ou direção do mercado
- Tipo: MLP, LSTM, CNN ou outro

3.3 Algoritmo Genético

- Vantagem: Otimizar múltiplos parâmetros simultaneamente
- Aplicação: Encontrar melhores combinações de parâmetros
- Exemplo: (período MA1, período MA2, stop loss %)

3.4 Programação Genética

- Vantagem: Evoluir estratégias e regras automaticamente
- Aplicação: Gerar árvores de decisão otimizadas
- Exemplo: Criar expressões matemáticas para sinais

3.5 Outras Técnicas

- Árvores de Decisão com otimização
- Random Forest
- SVM (Support Vector Machines)
- Reforço (Reinforcement Learning)
- Qualquer outra técnica justificada e aprovada

4. ESTRUTURA OBRIGATÓRIA DA PROPOSTA

A proposta deve conter os seguintes tópicos:

4.1 TÍTULO E IDENTIFICAÇÃO

- Título do projeto
- Nomes dos integrantes do grupo
- Data de entrega
- RA ou matrícula dos alunos

4.2 OBJETIVO E JUSTIFICATIVA

- Objetivo específico do robô
- Por que usar ML nesta aplicação
- Vantagem competitiva esperada
- Oportunidade de mercado

4.3 DESCRIÇÃO DA ESTRATÉGIA

- Fundamentos da estratégia de trading
- Indicadores técnicos
- Regras de entrada

- Regras de saída (com justificativa)
- Gestão de risco (stop loss, take profit, tamanho de posição)

4.4 SISTEMA DE APRENDIZADO DE MÁQUINA

- Técnica escolhida (com justificativa)
- Variáveis de entrada (features)
- O que se pretende otimizar
- Função objetivo / fitness
- Restrições do problema

Entregar um texto e uma apresentação.